Aufgaben und Lösungsvorschlag

Multiple Choice

MC1 [2 Punkte] Welche der folgenden Mengen ist nicht offen?
Which among the following sets is not open?

(A) $(0,1) \cup (2,\infty)$

(B) $(0,1) \cup [1,2)$

(C) $[0,1) \cup (1,2)$

(D) $[1,2) \cup (0,3)$

MC2 [2 Punkte] Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
Which of the following statements is correct?

(A) Jede Cauchy-Folge ist monoton.
Every Cauchy sequence is monotone.

(B) Jede monotone Folge ist beschränkt.
Every monotone sequence is bounded.

(C) Jede beschränkte und monotone Folge ist eine Cauchy-Folge.
Every bounded and monotone sequence is a Cauchy sequence.

(D) Jede beschränkte Folge konvergiert.
Every bounded sequence is convergent.

MC3 [2 Punkte] Sei $f : [0,\infty) \to [0,\infty)$ eine stetige Funktion so dass $f(0) = 0$. Welche der folgenden Implikationen ist immer korrekt?
Let $f : [0,\infty) \to [0,\infty)$ be a continuous function with $f(0) = 0$. Which of the following implications is always correct?

(A) Ist f gleichmässig stetig, so ist f beschränkt.
If f is uniformly continuous, then f is bounded.

(B) Ist f nicht beschränkt, so ist f surjektiv.
If f is unbounded, then f is surjective.

(C) Ist f monoton, so ist f injektiv.
If f is monotone, then f is injective.

(D) Ist f Lipschitz-stetig, so ist f differenzierbar.
If f is Lipschitz continuous, then f is differentiable.

MC4 [2 Punkte] Finden Sie das Minimum auf $\mathbb{R}$ der Funktion
Find the minimum on $\mathbb{R}$ of the function

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 5.$$

(A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 3

MC5 [2 Punkte] Berechnen Sie den Konvergenzradius der folgenden Potenzreihe:
Compute the radius of convergence of the following power series:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^{n-1} + 3^n}{3^n + n^n} x^n.$$

(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 1

MC6 [2 Punkte] Berechnen Sie das Integral
Compute the integral

$$\int_0^{\pi^2} \cos(\sqrt{x})\, dx.$$

(A) 0
(B) 2

(C) -4

(D) -1

MC7 [2 Punkte] Welche der folgenden Folgen hat weder einen endlichen Grenzwert noch divergiert sie (also konvergiert nicht)?
Which of the following sequences has no finite limit nor an improper limit (and thus does not converge)?

(A) $x_n = \frac{n^2-1}{\log(n)-3n^2}$

(B) $x_n = \frac{n^3-n^2\sin(n)}{2n^3+(-1)^n n^2}$

(C) $x_n = \frac{n+\log(n)}{\log^2(n)+(-1)^n n}$

(D) $x_n = \frac{n^3-\sqrt{n}}{3n^2-(-1)^n n}$

MC8 [2 Punkte] Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ zwei Funktionen. Welche der folgenden Aussagen ist immer korrekt?
Let $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be two functions. Which of the following statements is always correct?

(A) Ist $g \circ f$ injektiv, so ist f injektiv.
If $g \circ f$ is injective, then f is injective.

(B) Ist g surjektiv, so ist $g \circ f$ surjektiv.
If g is surjective, then $g \circ f$ is surjective.

(C) Ist $g \circ f$ injektiv, so ist g injektiv.
If $g \circ f$ is injective, then g is injective.

(D) Ist $g \circ f$ surjektiv, so ist f surjektiv.
If $g \circ f$ is surjective, then f is surjective.

MC9 [2 Punkte] Berechnen Sie den Grenzwert
Compute the limit

$$\lim_{x\to\infty} \sqrt{x}\Big(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\Big).$$

(A) 0

(B) ∞

(C) 2

(D) $\frac{1}{2}$

MC10 [2 Punkte] Welches der folgenden uneigentlichen Integrale konvergiert?
Which of the following improper integrals converges?

(A) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x^2)}{1+x^2}\,dx$

(B) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{|x|}}\,dx$

(C) $\int_{0}^{\infty} \frac{1+\cos(x)}{x^2}\,dx$

(D) $\int_{0}^{\infty} \frac{|\sin(x)|}{x}\,dx$

MC11 [4 Punkte] Betrachten Sie die DGL erster Ordnung
Consider the first order ODE

$$u' = -\sin(x)u + \sin(x), \quad u(0) = 0.$$

Finden Sie $u(\pi)$.
Find $u(\pi)$.

(A) $1 - e$

(B) $1 + e^{-1}$

(C) $1 - e^{-2}$

(D) e^{-1}

MC12 [4 Punkte] Betrachten Sie die DGL zweiter Ordnung
Consider the second order ODE

$$u'' + u' - 2u = -2x, \quad u(0) = \frac{3}{2}, \quad u'(0) = 2.$$

Finden Sie $u(1)$.
Find $u(1)$.

(A) $e + 3/2$

(B) $e + 2$

(C) e^{-2}

(D) $e^{-2} + 1$

Kästchenaufgaben

K1 **[2 Punkte]** Berechnen Sie das unbestimmte Integral
Compute the indefinite integral

$$\int \frac{3}{(1+x^2)(4+x^2)}\,dx.$$

K2 **[2 Punkte]** Berechnen Sie das unbestimmte Integral
Compute the indefinite integral

$$\int \frac{1}{\cos(x)+1}\,dx.$$

K3 **[2 Punkte]** Berechnen Sie das Taylorpolynom bei 0 bis zum dritten Grad der Funktion
Compute the Taylor polynomial in 0*, up to order* 3*, of the function*

$$\cos^2(x) - \cos(x^2)e^{x^2}.$$

Verwenden Sie die Gross-O Landau Notation um das Restglied anzugeben.
Use the big-O Landau notation to indicate the remainder.

Beweise aus der Vorlesung

B1 [7 Punkte] Zeigen Sie, dass jede stetige Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar ist.
Show that every continuous function $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ is Riemann integrable.

B2 [7 Punkte] Zeigen Sie: Ist $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ eine Folge reeller Zahlen und
Show: If $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ is a sequence of real numbers, and

$$\alpha = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Dann
Then

$$\alpha < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert absolut } / \textit{converges absolutely}$$

und
and

$$\alpha > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert nicht. } / \textit{ does not converge.}$$

Anwendungen der Theorie

A1 **[7 Punkte]** Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion.
Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function.

a) **[2 Punkte]** Angenommen dass f konvex ist, zeigen Sie, dass
Assuming that f is convex, prove that

$$\Big(f'(y) - f'(x)\Big)(y - x) \geq 0 \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$

b) **[2 Punkte]** Umgekehrt, angenommen dass
Vice versa, assume that

$$\Big(f'(y) - f'(x)\Big)(y - x) \geq 0 \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R},$$

zeigen Sie, dass f konvex ist.
prove that f is convex.

c) **[3 Punkte]** Angenommen f ist konvex, zeigen Sie dass
Assuming that f is convex, prove that

$$f(x + h) \geq f(x) + f'(x)h \qquad \forall\, x, h \in \mathbb{R}.$$

Erinnerung: Eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist konvex wenn für alle $a, b \in \mathbb{R}$ so dass $a < b$ und alle $t \in (0, 1)$ gilt dass
A function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is convex if for all $a, b \in \mathbb{R}$ with $a < b$ and all $t \in (0, 1)$, it holds that

$$f\Big((1 - t)a + tb\Big) \leq (1 - t)f(a) + tf(b).$$

A2 **[9 Punkte]** Für $\alpha > 0$, betrachten Sie die Folge
Given $\alpha > 0$, consider the sequence

$$x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = 1 - \alpha x_n \quad \text{for } n \geq 0.$$

a) **[5 Punkte]** Zeigen Sie, dass die Folge für $\alpha \in (0, 1)$ konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.
Prove that for $\alpha \in (0, 1)$, the sequence converges and identify the limit.

b) **[4 Punkte]** Zeigen Sie, dass die Folge für $\alpha \geq 1$ nicht konvergiert.
Prove that for $\alpha \geq 1$, the sequence does not converge.

Hinweis: Betrachen Sie die Fälle $\alpha = 1$ und $\alpha > 1$ separat.
Consider the cases $\alpha = 1$ and $\alpha > 1$ separately.